

Relatório de Testes de Verificação e Validação: Consumo Energético

Objetivo

Avaliar o perfil de descarga da alimentação do micromouse sob diferentes regimes de operação. O sistema utiliza uma bateria composta por 2 células de 3.7V ligadas em série, resultando em uma tensão nominal de 7.4V e capacidade de 1200 mAh. O intuito é estimar a autonomia do projeto e garantir que a carga suporte a conclusão do labirinto sem interrupções por queda de tensão durante as avaliações da disciplina.

Metodologia de Verificação (Ensaio em Bancada)

Para mapear o consumo de energia dos diferentes subsistemas, a queda de tensão da bateria foi monitorada via multímetro durante dois ensaios práticos, com duração de 1 hora cada:

- **Teste 1 - Sistema Lógico em Standby (Perfil Quiescente):** Apenas o microcontrolador (ESP32) e o circuito regulador (Buck Converter) foram mantidos ativos, sem acionamento dos motores.
 - **Resultado:** Queda de 0.16V/h.
 - **Análise:** Consumo mínimo e estável, demonstrando alta eficiência da eletrônica de controle e do regulador chaveado quando não há demanda de potência.
- **Teste 2 - Atuadores em Vazio (Perfil Dinâmico):** Sistema lógico ativo (com comunicação Wi-Fi) em conjunto com o acionamento dos motores em velocidade máxima, porém com o robô suspenso em bancada (rodas girando no ar, sem contato com o solo).
 - **Resultado:** Queda de 0.48V/h.
 - **Análise:** O dreno de energia triplicou em relação ao estado de repouso ($3\times$), confirmando que a carga motriz é a variável dominante no consumo do sistema.

Medição de Corrente e Comparação Teórico-Prática

Para comprovar a validade empírica da queda de tensão observada, realizou-se a aferição direta da corrente elétrica (I) drenada pelos subsistemas, conectando o multímetro em série ao circuito.

1. Mapeamento de Corrente (Ensaio Isolados):

- **Sistema Lógico (Sem Wi-Fi):** 83 mA (ESP) + 21 mA (Buck) = 104 mA.
- **Sistema Lógico (Com Wi-Fi):** 117 mA (ESP) + 21 mA (Buck) = 138 mA.
- **Sistema de Tração (Vazio):** 53 mA (Mot. A) + 46 mA (Mot. B) + 5 mA (Ponte H) = 104 mA.

Com base no mapeamento dos subsistemas, a **Corrente Total de Pico** (I_{total}) no cenário de maior demanda (Wi-Fi e Tração ativos) é determinada por:

$$I_{total} = 138 \text{ mA} + 104 \text{ mA} = \mathbf{242 \text{ mA}}$$

2. Modelagem Teórica vs. Medição Empírica: Considerando a capacidade nominal da bateria de 1200 mAh e projetando o consumo pelo pico aferido (242 mA), a autonomia máxima teórica no regime dinâmico em vazio é estabelecida por:

$$\text{Tempo Teórico} = \frac{1200 \text{ mAh}}{242 \text{ mA}} \approx 4.95 \text{ horas}$$

Dado que a janela útil de tensão da bateria (entre carga plena de $\approx 8.4\text{V}$ e corte seguro de $\approx 6.0\text{V}$) é de 2.4V , a taxa matemática de queda esperada é:

$$\text{Taxa Teórica Esperada} = \frac{2.4\text{V}}{4.95 \text{ horas}} \approx \mathbf{0.484 \text{ V/h}}$$

- **Valor Teórico Esperado (Modelo Matemático):** 0.484 V/h
- **Valor Real Medido (Teste 2 Prático):** 0.480 V/h

3. Potência e Consumo Energético Total: A partir da corrente de pico e da tensão nominal do sistema, define-se a potência elétrica máxima consumida pelo micromouse no ar:

$$P_{total} = 7.4\text{V} \times 0.242\text{A} \approx \mathbf{1.79 \text{ W}}$$

Convertendo a capacidade de carga da bateria (1200 mAh) para energia total disponível em Watt-hora (8.88 Wh), a modelagem energética confirma a autonomia calculada pelo método de corrente:

$$\text{Tempo Teórico} = \frac{8.88 \text{ Wh}}{1.79 \text{ W}} \approx 4.95 \text{ horas}$$

Conclusão da Comparação: O ensaio prático validou o modelo matemático de consumo. A variação registrada é explicada pela incerteza natural do equipamento de medição. Por fim, o registro de um consumo global inferior a 2W confirma a adequação energética do hardware.

Validação e Projeções para a Apresentação Final

Os dados obtidos em bancada verificam o comportamento elétrico isolado do hardware. Contudo, para a validação real no labirinto, deve-se considerar que o Teste 2 representa um cenário otimista (rodas livres de atrito).

No chão, os motores demandarão maior corrente elétrica para vencer a inércia, deslocar a massa total do robô e superar o atrito da superfície. Esse esforço mecânico extra exigirá mais torque, o que acelerará a taxa de descarga de forma não linear em relação aos 0.48V/h medidos no ar.

Análise de Atendimento das Demandas Energéticas

Considerando a janela útil operacional de 2.4V, avalia-se o atendimento dos requisitos do projeto acadêmico:

1. **Demanda de Autonomia Mínima:** O robô necessita de autonomia suficiente para realizar múltiplas tentativas de resolução do labirinto durante a avaliação oficial da disciplina, sem a necessidade de recargas constantes.
2. **Margem de Segurança Aplicada:** Projetando um cenário real severo com o dobro do consumo aferido no ar (fator de correção de $2\times \rightarrow 0.96\text{V/h}$), a autonomia estimada do micromouse sob carga mecânica é de:

$$\text{Autonomia Estimada} = \frac{2.4\text{V}}{0.96\text{V/h}} \approx 2.5 \text{ horas (150 minutos)}$$

3. **Status de Atendimento:** Os testes documentam detalhadamente que o arranjo de baterias escolhido (1200 mAh, 2S) atende com ampla folga térmica e elétrica as necessidades do projeto, mitigando riscos de reinicialização (*reset*) do microcontrolador por subtensão.

Conclusão

Os ensaios em bancada cumpriram com os requisitos de verificação energética. O mapeamento do consumo permitiu estabelecer um limite inferior confiável de descarga e calcular o tempo de persistência em operação. Com uma autonomia projetada superior a 2 horas em regime de esforço mecânico, a integridade elétrica do micromouse está validada para a apresentação final da disciplina.